

- Покритие по цехове
 - Ядрото на стратегията – технологичен обхват и измерими ефекти по корпуси
 - Технологичният поток накратко
 - 4.1. Едро трошене (Корпус за едро трошене)
 - Технологична роля
 - Основно оборудване и агрегати
 - КИП и А и източници на данни
 - Текущи ограничения
 - Решение на системата
 - Измерим ефект и KPI
 - Ефект за поддръжката и експлоатацията
 - 4.2. Средно и ситно трошене (Корпус за средно и ситно трошене)
 - Технологична роля
 - Основно оборудване и агрегати
 - КИП и А и източници на данни
 - Текущи ограничения
 - Решение на системата
 - Измерим ефект и KPI
 - Ефект за поддръжката и експлоатацията
 - 4.3. Мелнично отделение (доизграждане)
 - Технологична роля
 - Основно оборудване и агрегати
 - КИП и А и източници на данни (вече налични)
 - Текущи ограничения
 - Решение на системата
 - Измерим ефект и KPI
 - Ефект за поддръжката и експлоатацията
 - 4.4. Флотация
 - Технологична роля
 - Основно оборудване и агрегати
 - КИП и А и източници на данни
 - Текущи ограничения
 - Решение на системата
 - Измерим ефект и KPI
 - Ефект за поддръжката и експлоатацията
 - 4.5. Пресово отделение (обезводняване)

- Технологична роля
- Основно оборудване и агрегати
- КИП и А и източници на данни
- Текущи ограничения
- Решение на системата
- Измерим ефект и KPI
- Ефект за поддръжката и експлоатацията
- 4.6. Хвостохранилище
 - Технологична роля
 - Основно оборудване и съоръжения
 - КИП и А и източници на данни
 - Текущи ограничения
 - Решение на системата
 - Измерим ефект и KPI
 - Ефект за поддръжката и експлоатацията
- 4.7. Свързване на цеховете в обща картина (най-важното)
 - Защо това е ключово
 - Какво ще изградим
 - Очаквана полза
- Обобщение

Покритие по цехове

Ядрото на стратегията – технологичен обхват и измерими ефекти по корпуси

Предназначение на раздела: за всеки технологичен корпус да се дефинират решаваните производствени проблеми, конкретните аналитични и оптимизационни решения и количествено измеримите ефекти върху ключовите производствени показатели (KPI).

За всеки корпус се прилага единна аналитична рамка:

- **Технологична роля** – принос към общия материален и метален баланс на фабриката.

- **Основно оборудване и агрегати** – машините и съоръженията, които формират процеса.
- **КИП и А и източници на данни** – контролно-измервателна апаратура и автоматика, налична в **PulseSCADA**.
- **Текущи ограничения** – експлоатационни дефицити и неоползотворени резерви.
- **Решение на системата** – мониторинг, оптимизация (задания към АСУТП) и интелигентни анализи.
- **Измерим ефект и KPI** – целеви показатели и конкретен механизъм на подобрене.
- **Ефект за поддръжката и експлоатацията** – принос към надеждността и проактивната поддръжка.

Принципно положение: максималната стойност не се генерира на ниво отделен корпус, а от **интеграцията на целия технологичен поток в единен материален баланс** (раздел 4.7). Поради това обхватът се разширява end-to-end по цялата верига, а не изолирано в един участък.

Технологичният поток накратко

Руда → [Едро трошене] → [Средно и ситно трошене] → [Мелнично] → [Флотация] → [Пресово отделение] → Концентрат

[Хвостохранилище]



Всеки корпус приема продукта на предходния, поради което всяко технологично решение се разпространява надолу по веригата с натрупващ се ефект. Стратегията прави тези междукорпусни зависимости видими и количествено измерими.

4.1. Едро трошене (Корпус за едро трошене)

Технологична роля

Първият стадий на едринното намаляване – рудничната маса от кариера се редуцира от късове с размер над 1 m до клас около 200–300 mm.

Производителността на този корпус задава такта на цялата преработвателна верига и формира първия възел от материалния баланс.

Основно оборудване и агрегати

- **Гираторна (конусно-гираторна) трошачка** – основният агрегат, с регулируем разтоварен отвор (CSS – затворен разтоварен размер).
- **Пластинчати (апрон) питатели** за равномерно дозиране от приемния бункер.
- **Гумено-лентови транспортъри** с претоварни възли, металодетектори и преодолителни магнити.
- **Бункер за едротрошена руда**, осигуряващ буфер към следващия стадий.

КИП и А и източници на данни

- Мощност и ток на главния електродвигател на трошачката (индикатор за натоварване).
- Ниво в приемния бункер и в бункера за едротрошена руда.
- Производителност на лентовите везни (t/h) и работно/неработно време на агрегатите.
- Стойност на CSS и косвена оценка на износването на броните (футеровките).

Текущи ограничения

- Корпусът **не е включен** в аналитичната и оптимизационна платформа.
- Износването на броните и натоварването се оценяват предимно локално, без исторически анализ на тенденциите.
- Неравномерното подаване поражда колебания в товара на следващите стадии и влошава стабилността на мелничното отделение.

Решение на системата

- **Мониторинг:** непрекъснат контрол на натоварването на трошачката, производителността и простоите в реално време, с контролни карти (SPC).
- **Оптимизация:** препоръки за стабилизиране на подаването и за оптимална настройка на CSS спрямо типа руда, водещи до по-нисък специфичен разход на енергия.
- **Интелигентни анализи:** ранно разпознаване на аномално натоварване и нарастващо износване; автоматизирани сменни отчети с причинно-следствен анализ на простоите.

Измерим ефект и KPI

- **Производителност (t/h) и коефициент на техническо използване** – чрез стабилизирано подаване и намалени престои.
- **Специфичен разход на енергия (kWh/t)** – чрез оптимално натоварване и настройка на CSS.
- **Гранулометричен състав на изхода (P80)** – по-ниска вариация осигурява стабилен товар надолу по веригата.

Ефект за поддръжката и експлоатацията

- **Технолози:** обективна картина кога и защо подаването отклонява от режима.
- **Поддръжка:** проактивно планиране на смяната на брони по реално износване, а не по фиксиран график – намаляване на аварийните престои.

4.2. Средно и ситно трошене (Корпус за средно и ситно трошене)

Технологична роля

Доредуцира едротрошения продукт до подходящ за смилане клас (типично под 12–25 mm). Гранулометричният състав на изхода от този корпус е **пряк**

детерминант на производителността и специфичния енергиен разход на мелничното отделение.

Основно оборудване и агрегати

- **Конусни трошачки** за средно и ситно трошене, работещи в затворен цикъл с грохоти.
- **Вибрационни грохоти (сита)** за класификация по класове и формиране на циркулиращ товар.
- **Междинни бункери и лентови транспортъори** между стадиите.
- Корпусът вече разполага с **АСУТП за управление на трошачните агрегати** – основа за приемане на оптимизационни задания.

КИП и А и източници на данни

- Натоварване (ток/мощност) на конусните трошачки и състояние на грохотите.
- Циркулиращ товар и нива в междинните бункери.
- Гранулометричен състав по класове на изхода (P80).

Текущи ограничения

- Данните от АСУТП **не се използват аналитично** за междукорпусна оптимизация.
- Количествената връзка „гранулометрия → производителност на мелниците“ не е формализирана.

Решение на системата

- **Мониторинг:** гранулометричен състав, циркулиращ товар и натоварване на агрегатите в реално време.
- **Оптимизация:** задания към АСУТП за поддържане на стабилен целеви P80 при оптимален циркулиращ товар.
- **Интелигентни анализи:** количествен анализ на връзката „едрина от трошене → производителност на мелниците“ с препоръки за целеви уставки.

Измерим ефект и KPI

- **Стабилност на P80 към мелничното** – по-ниска вариация повишава производителността на мелниците.
- **Производителност (t/h) и специфичен разход на енергия на цикъла** трошене – смилане.

Ефект за поддръжката и експлоатацията

- **Технологии:** обективна основа как настройките влияят на цялата верига надолу.
 - **Поддръжка:** планиране на ремонтите по реалното натоварване на трошачките и грохотите.
-

4.3. Мелнично отделение (доизграждане)

Технологична роля

Осъществява мокрото смилане и класификация, при които се постига **разкриване (либерация) на медните минерали** – определящо условие за ефективна флотация. Това е най-енергоемкият процес във фабриката и единственият корпус с вече изградена оптимизационна функционалност.

Основно оборудване и агрегати

- **Дванадесет топкови мелнични агрегата** (12-ият въведен в експлоатация през 2021 г.), работещи в различни режими.
- **Хидроциклонни батерии** за класификация по едрина и формиране на циркулиращ товар.
- **Зумпфови помпи и пулпопроводи**; мелеща среда (мелещи тела).
- **Система CiDRA CYCLON Etrac (PST)** за непрекъснато проследяване на едрината на частиците – първото внедряване в Европа.

КИП и А и източници на данни (вече налични)

- Разход на руда и вода, мощност/ток на двигателите, налягания на хидроциклоните и плътност на пулпа.
- **Финост на смилане (PSI80/PSI200, % клас –0,074 mm)** – ключовият качествен показател, измерван и чрез PST.
- Нива, режими и циркулиращ товар на всичките дванадесет агрегата.

Текущи ограничения

- Покритието е **частично** – не всички агрегати и режими са обхванати равностойно от моделите.
- Компромисът „финост ↔ производителност ↔ специфичен енергиен разход“ се балансира предимно операторно.

Решение на системата

- **Мониторинг:** пълно покритие на всичките дванадесет мелнични агрегата и режими в единно табло със сравнителен анализ между агрегатите.
- **Оптимизация:** разработените прогнозни модели дават препоръки и целеви уставки за оптимална финост при максимална производителност и контролиран енергиен разход; наличен симулатор за предварителна проверка на сценарии.
- **Интелигентни анализи:** автоматизирани сменни отчети, анализ на ефективността и на специфичния енергиен разход по агрегати.

Измерим ефект и KPI

- **Стабилност на фиността (PSI80/PSI200)** – по-предвидим вход към флотацията повишава извличането.
- **Производителност (t/h) и специфичен разход на енергия (kWh/t)** – пряк ефект върху разходите в най-енергоемкия процес.
- **Разход на мелеща среда (g/t)** – чрез оптимизирани режими.

Ефект за поддръжката и експлоатацията

- **Технологии:** количествени препоръки и възможност за симулация на сценарии преди прилагане.
 - **Поддръжка:** проследяване на натоварването и ранни сигнали за отклонения в лагери, помпи и футеровки.
-

4.4. Флотация

Технологична роля

Селективно отделя медните минерали в пенен продукт чрез реагентен режим и аерация. Това е корпусът, **който най-пряко определя металургичното извличане на мед** – затова е с най-висок приоритет по отношение на приходите.

Основно оборудване и агрегати

- **Флотационни машини (клетки)** в каскада – основна (rougher), контролна (scavenger) и пречистна (cleaner) флотация.
- **Реагентно стопанство** – колектори (ксантогенати), пенообразователи и регулатори на pH (вар).
- **Аерационни възли и импелери**, пенни жлебове и пулпоразпределители.
- **Онлайн анализатор на пулпа (куриер/Courier, XRF)** за съдържание на мед по потоци.

КИП и А и източници на данни

- Разход на реагенти по видове (g/t).
- Нива на пулпата и състояние на пяната (вкл. машинно зрение), pH и плътност на пулпа.
- Съдържание на мед в захранката, концентрата и отпадъка (хвоста) по линии.

Текущи ограничения

- Корпусът **не е включен** в аналитичната и оптимизационна платформа.
- Реагентният режим се настройва предимно емпирично, в зависимост от смяната.
- Връзката „финост на смилане → извличане“ не е количествено формализирана.

Решение на системата

- **Мониторинг:** извличане, разход на реагенти и състояние на процеса в реално време, със стойности от онлайн анализатора.
- **Оптимизация:** препоръки за реагентен режим спрямо веществения състав на рудата и фиността на смилане.
- **Интелигентни анализи:** модел, който свързва фиността на смилане и състава на рудата с извличането и препоръчва целеви уставки.

Измерим ефект и KPI

- **Металургично извличане на мед (%)** – дори малък ръст се отразява осезаемо върху приходите.
- **Съдържание на мед в отпадъка (хвоста)** – намаляването му е пряк мерител за загубите.
- **Специфичен разход на реагенти (g/t)** – по-икономичен и стабилен разход.

Ефект за поддръжката и експлоатацията

- **Технолози:** обективна основа за дозиране на реагентите вместо подход „проба-грешка“.
- **Поддръжка:** мониторинг на импелерите, въздуходувката и помпите с навременни интервенции.

4.5. Пресово отделение (обезводняване)

Технологична роля

Обезводнява медния концентрат до нормативна влажност, пригодна за транспорт и реализация. Определя качеството на крайния търговски продукт.

Основно оборудване и агрегати

- **Сгъстители (тикенери)** за предварително сгъстяване на концентрата.
- **Филтри (керамични дискови/вакуумни/филтър-преси)** с филтърни платна.
- **Помпи и вакуумни системи**, система за отвеждане на филтрата.

КИП и А и източници на данни

- Влажност на кека/концентрата (%).
- Работни цикли и производителност на филтрите.
- Състояние на филтърните платна, вакуум и помпи.

Текущи ограничения

- Корпусът **не е включен** в аналитичната платформа.
- Компромисът между влажност и производителност се балансира операторно.

Решение на системата

- **Мониторинг:** влажност, производителност и състояние на филтрите в реално време.
- **Оптимизация:** оптимален баланс между ниска влажност и висока производителност.
- **Интелигентни анализи:** предиктивно предупреждение за износване на платната и помпите преди отказ.

Измерим ефект и KPI

- **Влажност на концентрата (%) и производителност на филтрите** – стабилно качество при оптимален цикъл.
- **Непланирани престои** – намалени чрез предиктивна поддръжка.

Ефект за поддръжката и експлоатацията

- **Технологии:** ясна картина на работата на филтрите и цикълите.
 - **Поддръжка:** планиране на смяната на филтърните платна по реално състояние.
-

4.6. Хвостохранилище

Технологична роля

Приема и депонира флотационния отпадък (хвост) и управлява водооборота. За този корпус **безопасността на хвостовата дига и съответствието с екологичните изисквания** са приоритет от първа степен.

Основно оборудване и съоръжения

- **Хвостопроводи и помпени станции** за транспорт на пулпата.
- **Хидроциклони за навиване (изграждане) на дигата.**
- **Водооборотна система** за връщане на бистрата вода към производството.
- **Мониторингови съоръжения на дигата** – пиезометри, контрол на нива и стабилитет.

КИП и А и източници на данни

- Дебити и плътност на постъпващия хвост.
- Пиезометрични нива, нива на водното огледало и параметри за стабилитета.
- Обеми на водооборота и качество на връщаната вода.

Текущи ограничения

- Корпусът **не е включен** в аналитичната платформа.
- Рисковите състояния се оценяват предимно ръчно, без интегрирано историческо проследяване.

Решение на системата

- **Мониторинг:** дебити, плътност, пиезометрични нива и показатели за безопасност в реално време.
- **Оптимизация:** по-добро управление на водооборота и плътността на депонирания хвост.
- **Интелигентни анализи:** ранно предупреждение за рискови състояния и автоматизирана отчетност за съответствие с изискванията.

Измерим ефект и KPI

- **Показатели за стабилитет на дигата в норма** – по-висока безопасност и регулаторно съответствие.
- **Дял на оползотворената оборотна вода (%)** – по-добър водооборот.

Ефект за поддръжката и експлоатацията

- **Технолози:** ясна картина на режима на хранилището и водооборота.
- **Поддръжка и безопасност:** ранни сигнали за рискови ситуации и поддръжка на помпите по състояние.

4.7. Свързване на цеховете в обща картина (най-важното)

Защо това е ключово

Стратегическата стойност се реализира при преход от локална оптимизация на отделните корпуси към **управление на целия технологичен поток като единна система**. Това позволява отговор на въпроси като:

- Как промяна в трошенето се отразява на извличането във флотацията?
- Къде по веригата се „губи“ най-много мед или енергия?
- Коя настройка дава най-добър общ резултат, а не само локален?

Какво ще изградим

- **Проследяване на материалния поток** от приемането на рудата до концентрата и хвоста.
- **Материален и метален баланс** – количествено отчитане на входа, изхода и локализация на загубите.
- **Единни KPI на ниво фабрика** и цифров двойник на технологичната верига.

Очаквана полза

- Решения, които оптимизират **крайния резултат на фабриката**, а не локален оптимум.
- Бърза идентификация на тесните места (bottlenecks) във веригата.
- Обща, обективна основа за координация между всички корпуси.

Обобщение

Корпус	Приоритет	Ключови KPI
Едро трошене	Производителност	t/h, kWh/t, P80, износване на брони
Средно и ситно трошене	Производителност	P80, циркулиращ товар, t/h
Мелнично (доизграждане)	И трите	PSI80/PSI200, t/h, kWh/t, разход мелеща среда
Флотация	Извличане	Извличане (%), мед в хвоста, реагенти g/t
Пресово отделение	Разходи/качество	Влажност (%), производителност, престои

Корпус	Приоритет	Ключови KPI
Хвостохранилище	Безопасност	Стабилитет на дигата, водооборот (%)
Свързване на корпусите	И трите	Метален баланс, фабрични KPI, bottlenecks